

DATENERHEBUNG

Data Cleaning & Data Analytics

QUANTITATIVE DATENERHEBUNG

QUANTITATIVE METHODEN

alle Vorgangsweisen, die zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte dienen



SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG

Vorteile

relativ kostengünstig
leicht praktikabel
für Befragung großer, homogener
Gruppen gut geeignet
mithilfe von Online-Tools einfach
durchzuführen

Nachteile

schwer kontrollierbare Erhebungssituation
z. B. per Post, per Mail
fehleranfällig
Missing Values nicht immer
nachvollziehbar

ÜBUNG 1

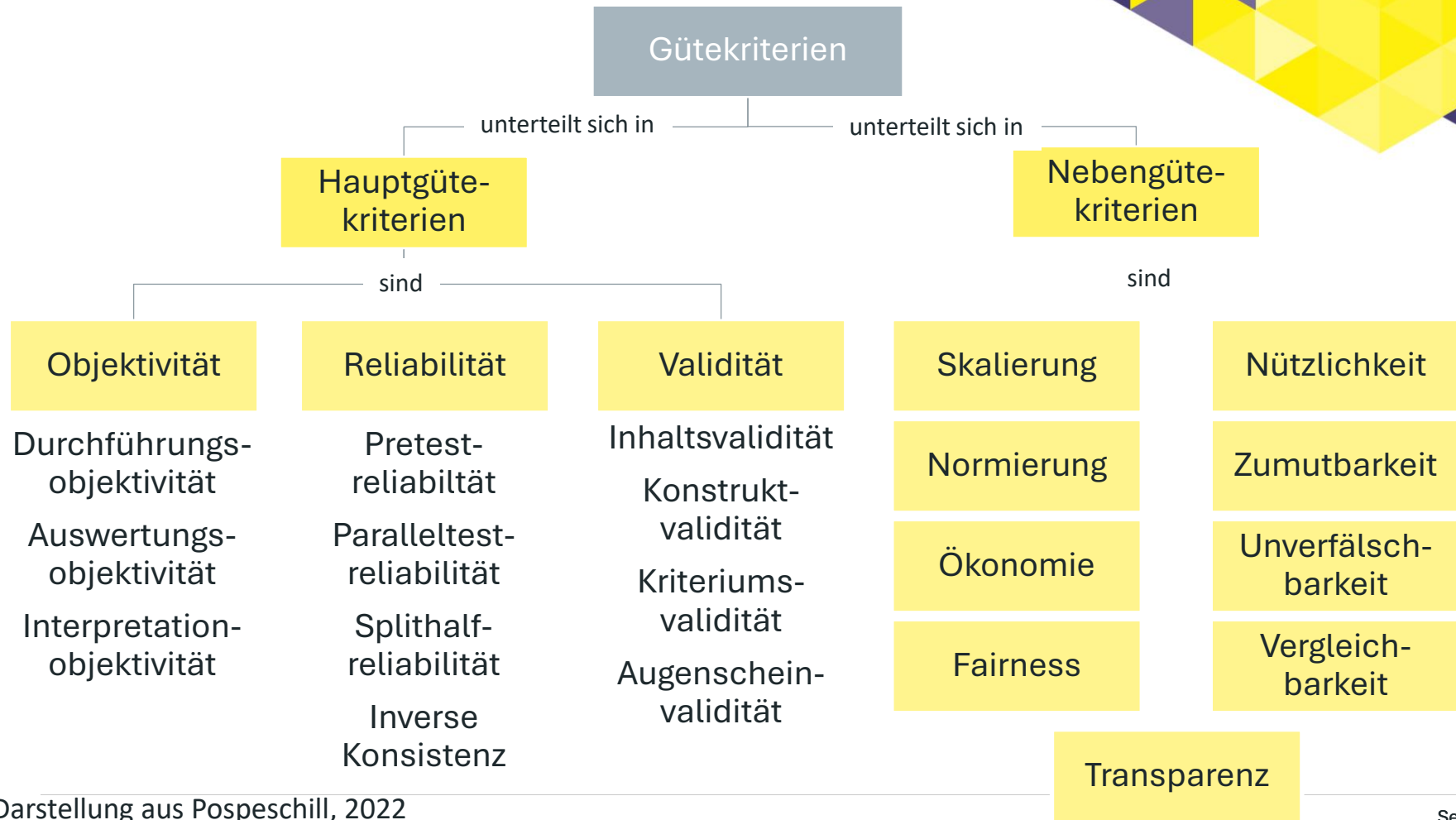
Situation: Sie machen für Ihre Bachelorarbeit ein Dashboard für die Nutzung von Energie. Nun möchten Sie wissen, ob das Dashboard die relevanten Informationen zeigt und diese auch verständlich sind. Dazu führen Sie eine Online-Befragung durch.

Aufgabenstellung:

Überlegen Sie sich folgende Fragen:

- Welche Merkmale/Variablen sollen Sie erheben?
- Welche Kriterien sind für diese Merkmale/Variablen wichtig?

GÜTEKRITERIEN FÜR FRAGEBOGEN



OBJEKTIVITÄT

Ziel der Objektivität

- **Vergleichbarkeit** der Ergebnisse eines Tests zwischen Personen sind.
- **Unabhängigkeit des Testergebnisses** von Untersuchungspersonen, vom Testauswertpersonen und der Ergebnisinterpretation ist.

Arten der Objektivität

- Durchführungsobjektivität
- Auswertungsobjektivität
- Interpretationsobjektivität

RELIABILITÄT („ZUVERLÄSSIGKEIT“)

Ziel der Reliabilität

exakte Messung des Merkmals, d.h. ohne Messfehler

Messinstrument: Reliabilitätskoeffizient

$r_{tt} = 1$ Testergebnis ist vollkommen frei
von Messfehlern

$r_{tt} = 0$ Testergebnis kommt nur durch
Messfehler zustande

	Eine Testform	Zwei Testformen
Ein Zeitpunkt	Konsistenzanalyse oder Splithalf- Reliabilität	Paralleltest- Reliabilität
Zwei Zeitpunkte	Retest-Reliabilität	[Re-Paralleltest- Reliabilität]

Abbildung aus Pospeschill, 2022

BERECHNUNGSMETHODEN

klassische Methoden

- Stichprobenkennwerte (Kovarianzen, Korrelation)
- Cronbachs Alpha
- Test-Test-Reliabilität

modellbasierte Methoden

- Schätzung über konfirmatorische Faktorenanalyse
- Omega-Koeffizienten

VALIDITÄT

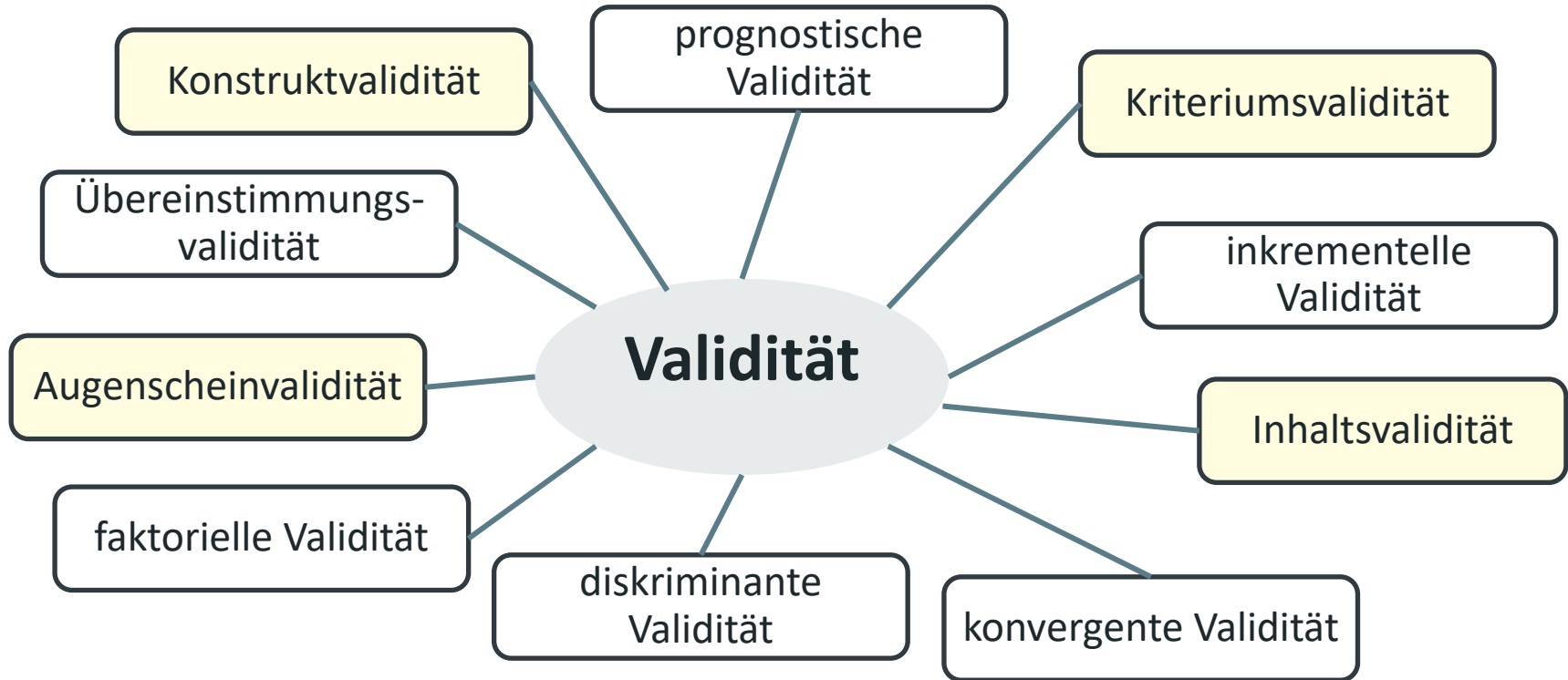
Ziele der Validität

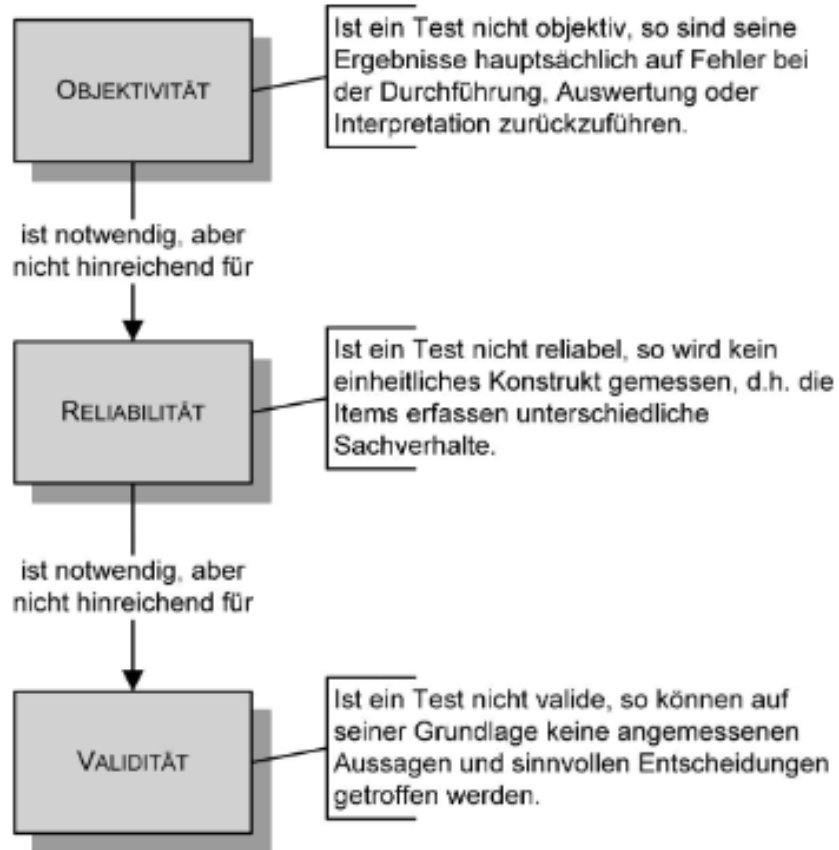
- **Überprüfung**, ob auch das, was gemessen werden soll, gemessen wird.
- Bezug zur **Gültigkeit** verschiedener möglicher **Interpretationen** von Testergebnissen

Bestimmung der Validität

- verschiedene Zugänge & Dimensionen
- Zusammenhang zu Reliabilität & Objektivität
- wichtiges Gütekriterium

DIMENSIONEN DER VALIDITÄT





ÜBUNG 2

Situation wie vorher: Online-Befragung zu einem Dashboard (Nutzung von Energie)

Aufgabenstellung:

Überlegen Sie sich, wie diese Online-Befragung aussehen könnte. Folgende Fragen können evtl. hilfreich sein:

- Welche Merkmale/Variablen möchten Sie „erfragen“?
- Wie sollen diese Merkmale gemessen werden? D.h. welche Fragen eignen sich?
- Welche Antwortmöglichkeiten soll es geben?
- Wie überprüfen Sie die Qualität der Antworten? ...

BEFRAGUNG

Kriterien und Aufbau eines
Fragebogens

PROZESS BEI FRAGEBOGENENTWICKLUNG

Erstfassung des Fragebogens

Prüfung des Fragebogens

Fragebogenanalyse

Letztfassung des Fragebogens

FESTLEGUNG DER ERHEBUNGSMERKMALE

Festlegung der **Erhebungsmerkmale**

- qualitative Merkmale vs. quantitative Merkmale
- eindimensionale vs. mehrdimensionale Merkmale
- zeitlich stabile vs. zeitlich veränderliche Merkmale

Strategien zur Testentwicklung

- Konstrukt vs. Item
- Konstruktstrategien: rational, external, deduktiv, intuitiv, Prototypenansatz
- Itemerstellung/Skala

GRUNDELEMENTE

Items

Fragen oder Aufgaben
in einem
Test/Fragebogen
erfassen messbare
Variablen (Indikatoren)

Skala

Zusammenfassung
von mehreren Items

Fragebogen/ Test

mehrere Skalen
Ziel: Messung eines
oder mehrerer
Merkmale (wie
Zufriedenheit,
Wertehaltung,...)

KONSTRUKT

manifestes Konstrukt

Beobachtung:

direkt, häufig offensichtlich

Messung:

direkt; ein Item üblicherweise ausreichend

Beispiele: Körpergröße, Lebensalter, Wohnort

Beobachtung: nicht direkt wie bei Eigenschaften, Werthaltungen, Kenntnisse, Einstellungen

Messung:

nicht direkt; über mehrere Items (Multi-Item-Skalen)

Beispiele: Ehrgeiz, Kundenzufriedenheit,

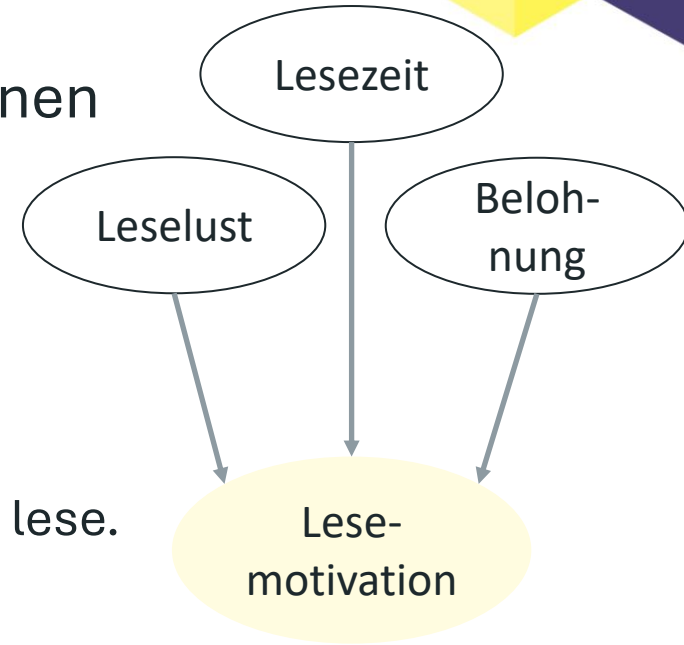
latentes Konstrukt

BEISPIEL

Konstrukt: Lesemotivation bei Schüler*innen

mögliche Items

- Ich habe Lust aufs Lesen
- Ich habe selten Zeit, ein Buch zu lesen.
- Meine Eltern belohnen mich, wenn ich etwas lese.
- ...



AUFBAU EINES FRAGEBOGENS

Ratingskala

Skala

Items

Merkmal (Konstrukt)

Aufwandserwartung

lehne voll und
ganz ab

stimme voll
und ganz zu

Meine Interaktion mit E-Partizipation ist klar und verständlich	1	2	3	4	5	6	7
Ich finde E-Partizipation einfach zu benutzen	1	2	3	4	5	6	7
Es fällt mir leicht, E-Partizipation gekonnt zu nutzen	1	2	3	4	5	6	7
Das Erlernen der E-Partizipation ist für mich einfach	1	2	3	4	5	6	7

Skala

Items

Merkmal (Konstrukt)

Sozialer Einfluss

lehne voll und
ganz ab

stimme voll
und ganz zu

Menschen, die mir wichtig sind, denken, dass ich E-Partizipation nutzen sollte	1	2	3	4	5	6	7
Menschen, die mein Verhalten beeinflussen, finden, dass ich E-Partizipation nutzen sollte	1	2	3	4	5	6	7
Personen, deren Meinung ich schätze, bevorzugen, dass ich E-Partizipation nutze	1	2	3	4	5	6	7

ERSTELLEN VON ITEMS

Itemstamm

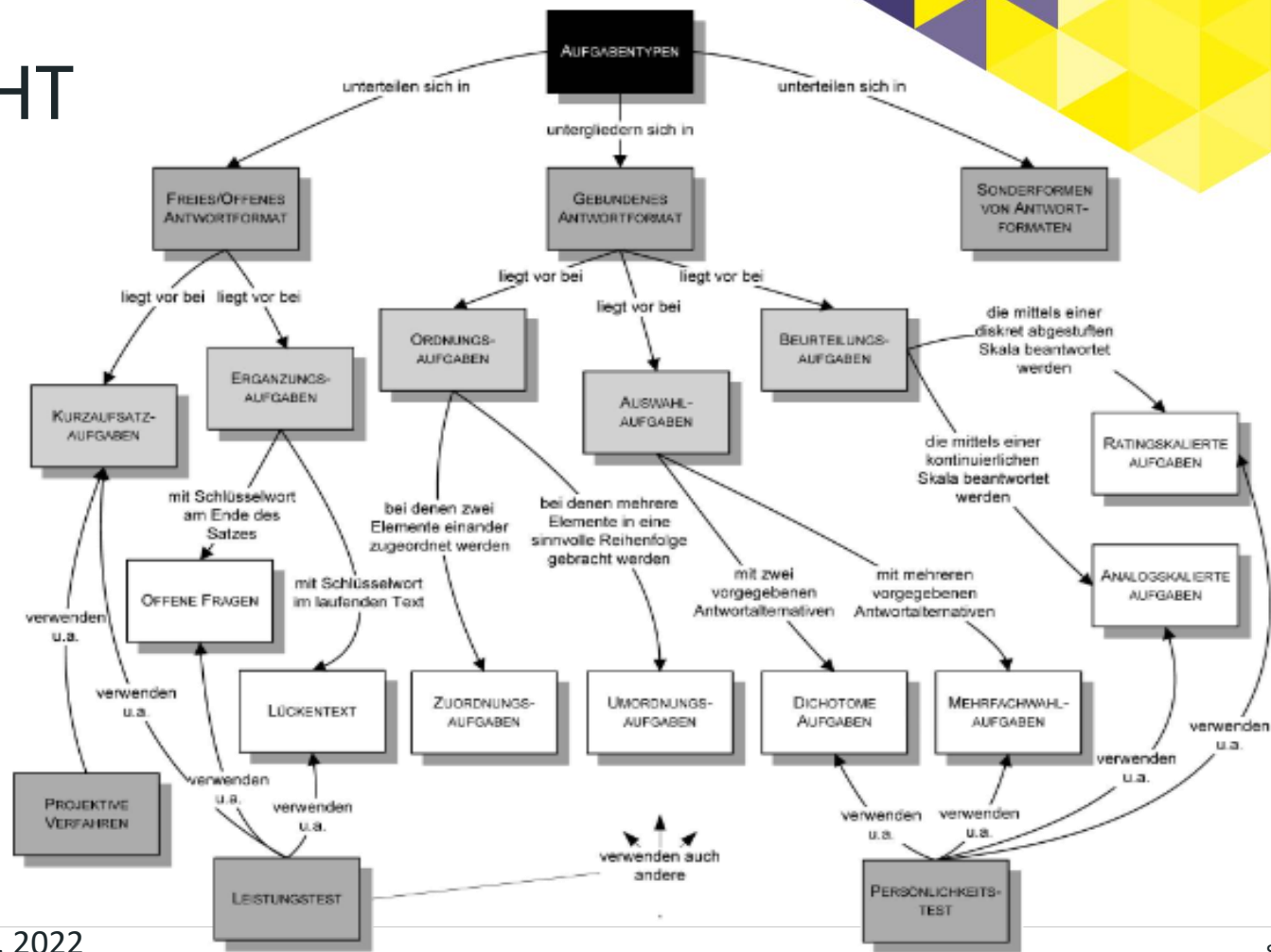
eigentliche Frage, Aufgabe oder Aussage

Antwortformat

wie Items beantwortet werden müssen

abhängig von FB-/Testart (z. B. Leistungstest vs. Persönlichkeitstest)

ÜBERSICHT



ANTWORTFORMATE

offenes Antwortformat

- Kurzaufsatz, Ergänzungsaufgabe
- bei Items, die sich nur indirekt oder teilstrukturiert erheben lassen

gebundenes Antwortformat

- Ordnungsaufgaben, Auswahlaufgaben, Beurteilungsaufgaben (Rating- oder Analogskala)
- hohe Objektivität

Forced-Choice-Antwortalternativen:

Welche der folgenden Freizeitbeschäftigungen sagt Ihnen am meisten zu?
Wählen Sie bitte die Antwortalternative, die am ehesten auf Sie zutrifft.

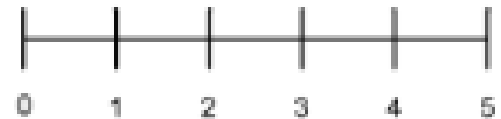
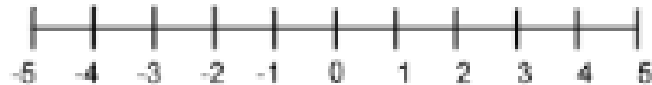
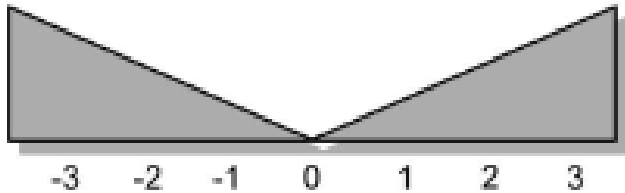
(a) zu Hause bleiben und fernsehen

(b) einen Spaziergang unternehmen

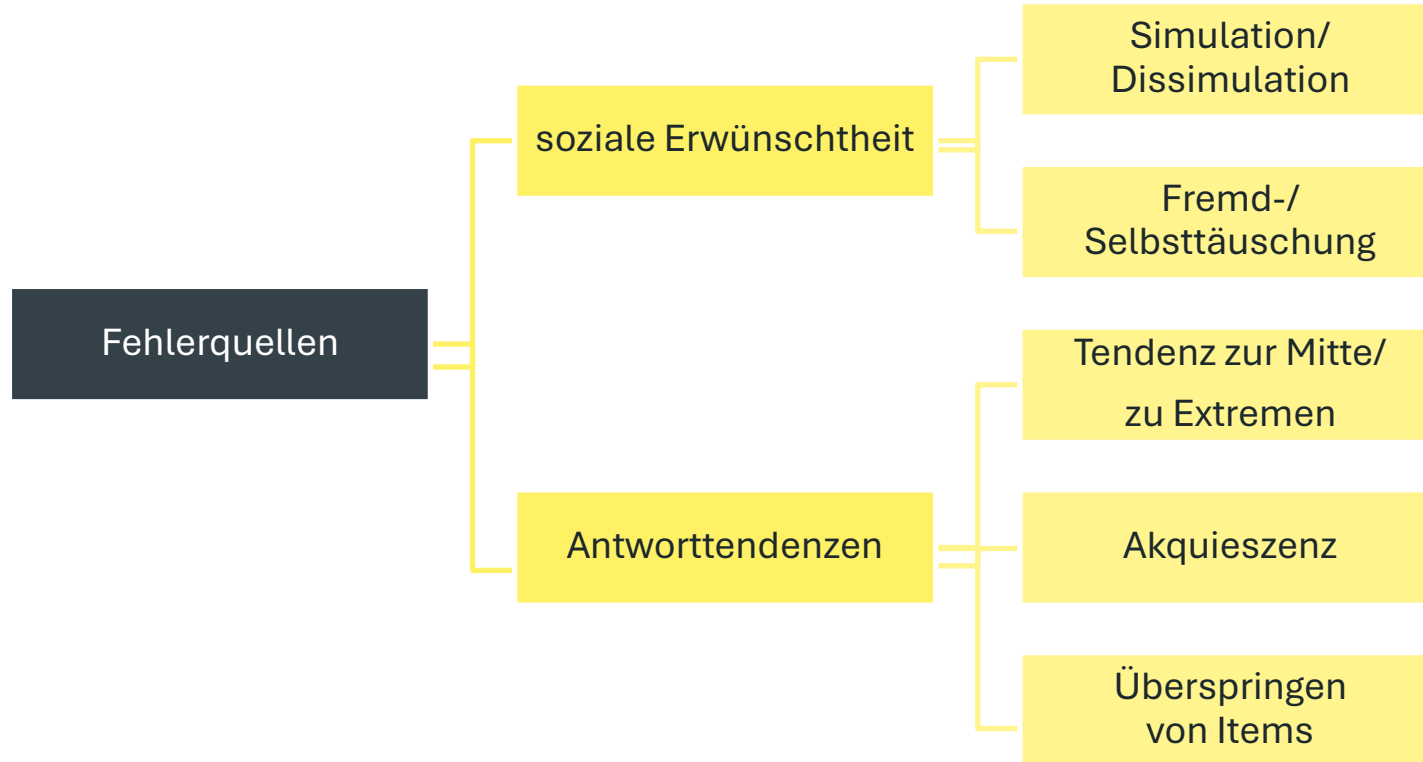
(c) sich mit Freunden treffen

(d) in die Stadt gehen und einen Einkaufsbummel machen

RATINGSKALEN



FEHLERQUELLEN BEI DER BEANTWORTUNG



SOZIALE ERWÜNSCHTHEIT

Normanpassungseffekt

Äußerung von Meinungen und Einstellungen unter der Annahme, dass diese mit den gesellschaftlichen Werten/Normen übereinstimmen

Simulation (fake good) vs. Dissimulation (fake bad)

Täuschungsarten

Fremdtäuschung (impression management) vs. Selbsttäuschung (self-deceptive enhancement)

STRATEGIEN

Zusicherung von **Anonymität**

Kontroll- oder **Validitätsskalen**

Items, die sensibel auf Tendenzen sozialer Erwünschtheit reagieren

Abfragen von Eigenschaften, Einstellungen etc. mit spezifischen Antworten (statt: „ich bin immer objektiv“ „manchmal bin ich auch ungerecht“)

Aufdeckung von Täuschungen & unsystematische Beantwortungen

Ausbalancierung

Antwortalternativen so gestalten, dass sie gleich attraktiv wirken

TENDENZEN

Tendenz zur **Mitte** (Milde-Effekt)

Wählen der (neutralen) Mittelkategorie

Grund: Unsicherheit bei Antwortmöglichkeiten, unzureichend empfundenenes Wissen

Tendenz zu **Extremurteilen** (Härte-Effekt)

Grund: motivationale Probleme

Strategie

Ausweichkategorien, Vermeidung von Mittelkategorien bzw. extremen Formulierungen

AKQUIESZENZ

unreflektierte Reaktion

keine Rücksicht auf Inhalte der Items

Zustimmungstendenz (Ja-Sage-Tendenz, Akquieszenz)

Ablehnungstendenz (Nein-Sage-Tendenz)

erkennbar an häufigen Antworten in Extremkategorien

Strategie

klare und eindeutige Itemformulierungen, Ausbalancierungen, Invertierung von Fragen (Vorsicht!)

ÜBERSPRINGEN VON ITEMS

unsystematisches Überspringen von Items
führen zu Missing Values

systematisches Überspringen von Items:
Hinweis auf fehlerhafte Itemformulierungen → Überarbeitung des Items

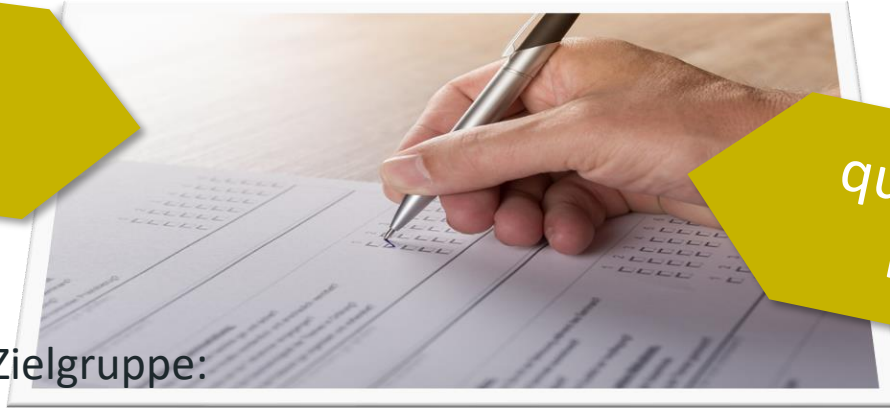
ÜBERPRÜFUNG VON FRAGEBOGEN

1 PRÜFUNG DES FRAGEBOGENS

qualitative
Prüfung

PRETEST

- mit Personen der Zielgruppe:
Verständlichkeit
- mit Expert*innen:
Relevanz für Merkmal

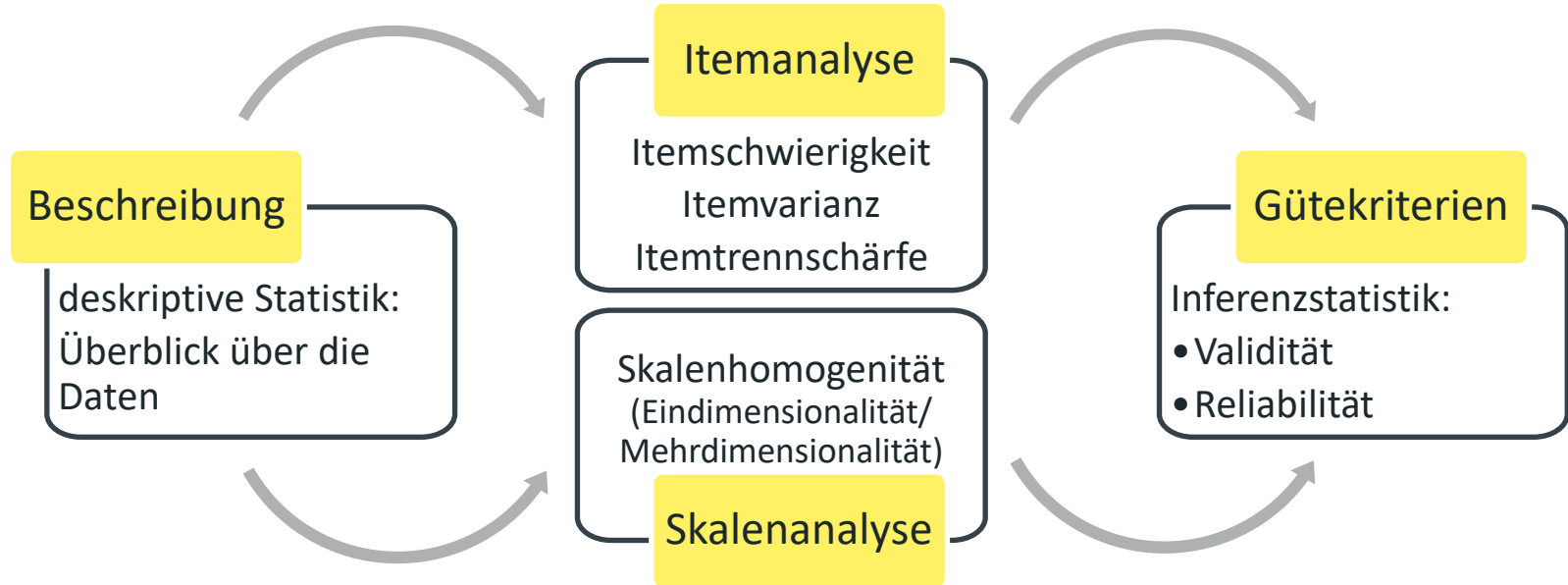


quantitative
Prüfung

SUBTEST/PILOTSTUDIE

- testtheoretische Güte: Fragebogen als Ganzes
- Itemanalyse: „Qualität“ der Items

2 FRAGEBOGENANALYSE



Was ist ein Testwert?

Summenwert bzw. Mittelwert des Subtests

KENNZAHLEN DER ITEMANALYSE

formale Analyse der einzelnen Variablen auf
ihre Aussagefähigkeit und/oder ihren
diagnostischen Wert

Item-
schwierigkeit

Itemvarianz

Trennschärfe

*Item-
selektion*

vorläufiger
Testwert

(1) ITEMSCHWIERIGKEIT

Grundidee

Informationen über
Unterschiedlichkeit der
Testpersonen

Items:
nicht zu leicht &
nicht zu schwer

Basis:
Item-Response-Theorie

Berechnung

Schwierigkeitsindex

$$P_i = \frac{y_i - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} \cdot 100$$

Vereinfachung:
Ratingskala
beginnt bei 0

Interpretation

Schwierigkeitsanalyse
eines einzelnen Items

Anteil der Probanden
mit höherer Merkmals-
ausprägung

„Leichtigkeit“:
je höher, desto

nur zur Info

(2) ITEMVARIANZ

Grundidee

Differenzierungs-
fähigkeit
eines Items

Streuung der
Antworten

„homogene“ Varianzen
der Items

Berechnung

Varianz des Items

$$\text{Var}(y_i) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n (y_{ti} - \bar{y}_i)^2$$

alternativ: über
Itemschwierigkeit

Interpretation

Ziel:
hohe Itemvarianz

gute Unterscheidung
von unterschiedlichen
Personen

Zusammenhang mit
Itemschwierigkeit

nur zur Info

(3) ITEMSCHÄRFE

Grundidee

Übereinstimmung der Differenzierungen des Items und des Tests

Korrelation zwischen Itemwert und Testwert

Basis:
Klass. Testtheorie

Trennschärfeindex

$$r_{it} = \frac{\text{cov}(y_i, y_t)}{\sigma_{y_i} \cdot \sigma_{y_t}}$$

y_i = Werte im Item i
 y_t = Werte im Gesamttest

Part-Whole-Korrektur

Interpretation

Fallunterscheidung
hoch positiv/nahe
null/hoch negativ

Faustregel:
 $0.4 \leq r_{it} \leq 0.7$

ohne Korrektur:
Überschätzung
Trennschärfe

nur zur Info

WEITERE MÖGLICHE KENNZAHLEN

Iteminterkorrelationen

Itemvaliditäten

Itemreliabilitäten

Änderungssensitivität

nur zur Info

WIE FUNKTIONIERT ITEMSELEKTION?

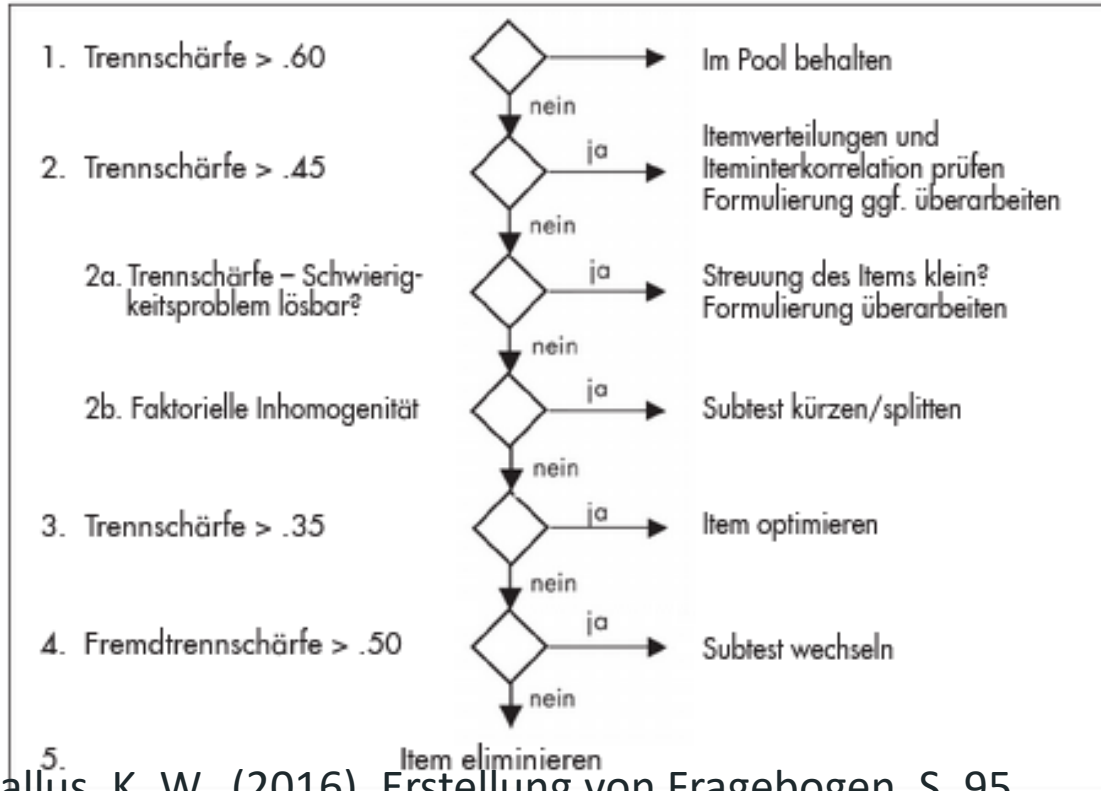
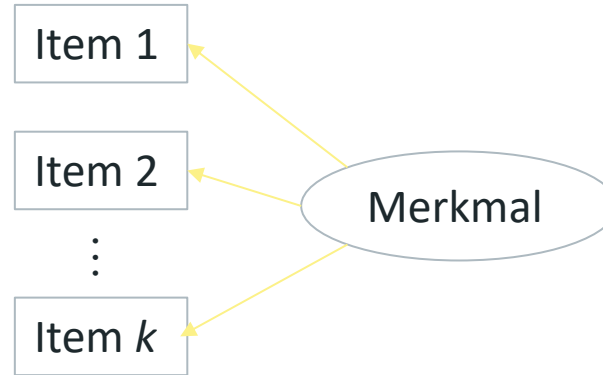


Abbildung aus Kallus, K. W. (2016). Erstellung von Fragebogen, S. 95

nur zur Info

KENNZAHLEN DER SKALENANALYSE

Itemhomogenität (Eindimensionalität)



Methoden

Cronbachs Alpha (für interne Konsistenz)

faktorenanalytische Verfahren

nur zur Info

MISSING VALUES

Gründe & Konzepte

*The incomplete-data perspective is a
conceptual framework for analyzing data
as a missing data problem*

(van Buuren, 2018)

GRUPPENARBEIT: TEIL 2

Situation: Sie machen für Ihre Bachelorarbeit ein Dashboard für die Nutzung von Energie. Nun möchten Sie wissen, ob das Dashboard die relevanten Informationen zeigt und diese auch verständlich sind. Dazu führen Sie eine Online-Befragung durch.

Aufgabenstellung:

- Welche Fehler können bei Fehlern auftreten?
- Welche Werte können fehlen?
- Warum können Werte fehlen?
- Was macht man mit Variablen, bei denen Werte fehlen?

GRÜNDE FÜR MISSING VALUES

❖ intentional versus unintentional

Information darüber, WARUM die Information fehlt

❖ unit nonresponse versus item nonresponse

Information darüber, WIEVIEL der Information fehlt

	<i>intentional</i>	<i>unintentional</i>
<i>unit nonresponse</i>	sampling	refusal self-selection
<i>item nonresponse</i>	matrix sampling branching	skip question coding error

typische Beispiele für
eine zweidimensionale
Kategorisierung

KONZEPTE VON MISSING VALUES

MCAR (= missing completely at random)

Jeder Datenpunkt hat dieselbe Wahrscheinlichkeit zu fehlen.

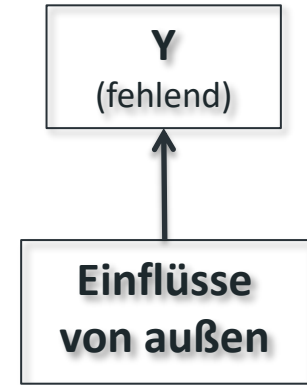
MAR (= missing at random)

Datenpunkte von Gruppen von Beobachtungen haben dieselbe Wahrscheinlichkeit zu fehlen.

MNAR (= missing not at random)

- Die Wahrscheinlichkeit unterscheidet sich aufgrund unbekannter Ursachen.

MCAR
missing completely at random



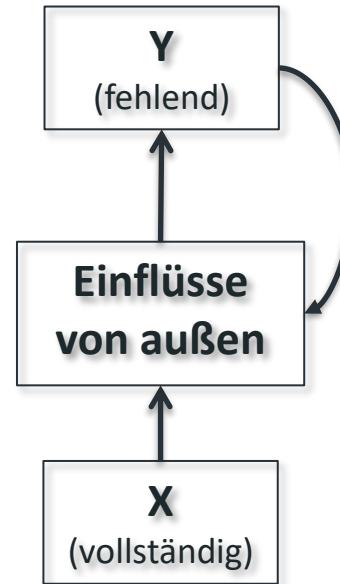
keine andere
(bekannte) Variable
hat Einfluss auf
fehlende Werte von
Y

MAR
missing at random



X führt zu
fehlenden Werten
bei Y

MNAR
missing not at random



X führt zu
fehlenden Werten
bei Y

Y selbst ist für
fehlende Werte
verantwortlich

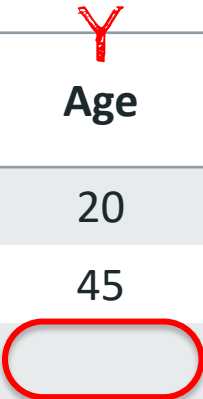
EIN KLEINES BEISPIEL

In einem Krankenhaus werden Daten in Hinblick auf Erkrankungen bei der Aufnahme und während des Aufenthaltes untersucht.

Dazu werden mehrere Variablen überprüft, unter anderem wurden folgende Fragen erhoben:

- Wie alt ist der*die Patient*in bei der Aufnahme?
- Raucht der*die Patient*in?
- Wurde der*die Patient*in bzgl. Harnwegsinfektion behandelt?

EIN KLEINES BEISPIEL: MCAR



	Age	Raucher*in	Harnweg- infektion
1	20	Ja	Nein
2	45	Ja	
3			Nein
4	72	Nein	
5	18		Nein
6	25		Ja

MAR

	Age	Raucher*in	Harnweg- infektion
1	20	Ja	Nein
2	45	Ja	
3			Nein
4	72	Nein	
5	18		Nein
6	25		Ja

MAR

fehlender Wert bei Harnwegsinfektion: möglicherweise haben Patient*innen bereits vergessen, ob sie eine Harnwegsinfektion in der Vergangenheit hatten (je älter, desto eher fehlt die Information)

MNAR

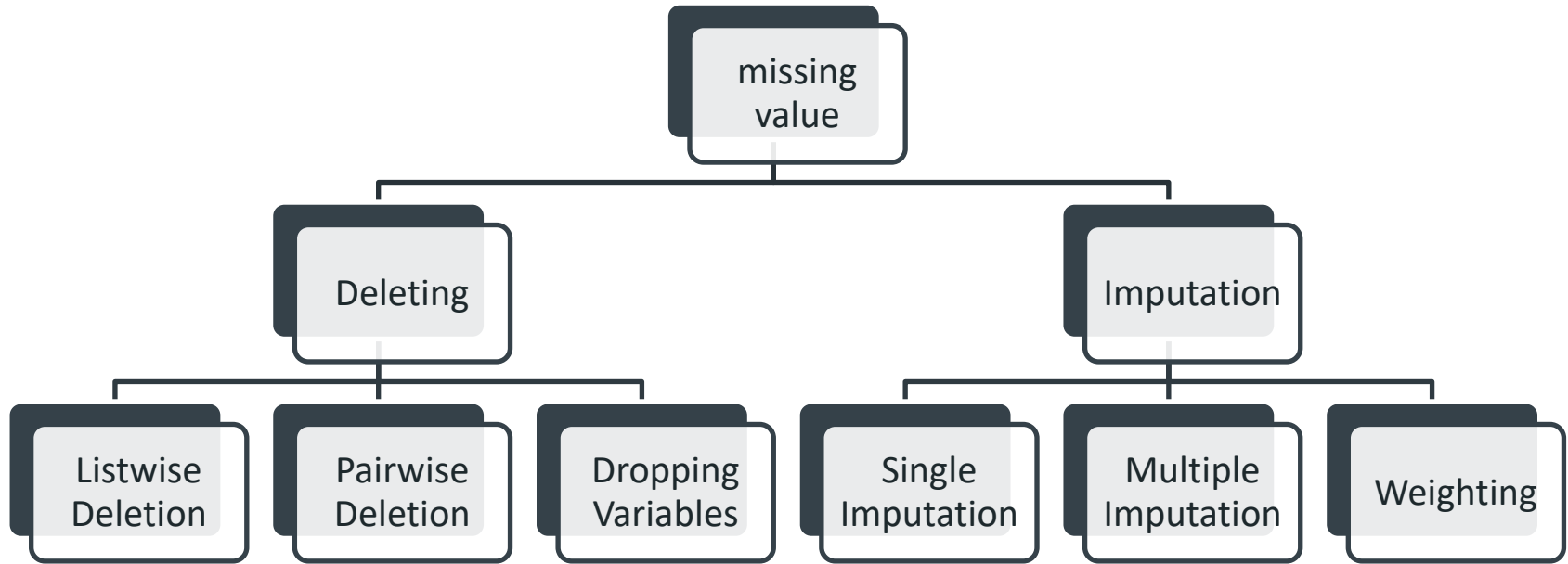
	Age	Raucher*in	Harnweg- infektion
1	20	Ja	Nein
2	45	Ja	
3			Nein
4	72	Nein	
5	18		Nein
6	25		Ja

MNAR

fehlender Wert bei
Raucher*in:

junge Erwachsene könnten
evtl. eher dazu neigen, ihr
Rauchverhalten nicht
bekannt zu geben

TECHNIKEN FÜR MISSING VALUES



QUELLEN

Bühner, M. Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion. Pearson Studium 2011.

Kallus, W. Erstellung von Fragebogen. Facultas 2016

Pospeschill, M. Testtheorie, Testkonstruktion, Testevaluation. Ernst Reinhardt Verlag 2022.

Georgi, R. von, Starcke, K. Theorien und Messung von Emotionen. In Ronft, S. (Hrsg): Eventpsychologie. Veranstaltungen wirksam optimieren: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele. Springer Gabler 2021, S. 607-636.

Georgi, R. von. Testtheorie und Testkonstruktion. In Ronft, S. (Hrsg): Eventpsychologie. Veranstaltungen wirksam optimieren: Grundlagen, Konzepte, Praxisbeispiele. Springer Gabler 2021. S. 637-658.

Steiner, E., Benesch, M. Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung. Facultas 2021.